
boolean

DATABASE

Le relazioni



Più di una tabella

Fino qui abbiamo utilizzato una sola tabella, ma una sola non è sufficiente per modellizzare tutti i casi possibili.

Prendiamo l'esempio della biblioteca:
Vogliamo salvare i dati di tutti i libri presenti in biblioteca e i prestiti effettuati per ogni libro.

Entità del Database

Più tabelle per più concetti da salvare

Innanzitutto dobbiamo **costruire più di una tabella** e dobbiamo definire le **relazioni esistenti** tra l'una e l'altra.

Individuiamo le **entità**, oggetti o concetti di cui vogliamo salvare le informazioni, e per ogni entità creiamo una tabella corrispondente.

In questo caso, possiamo individuarne due: **libri e prestiti**.

libri

id*
titolo
autore
prezzo
editore

prestiti

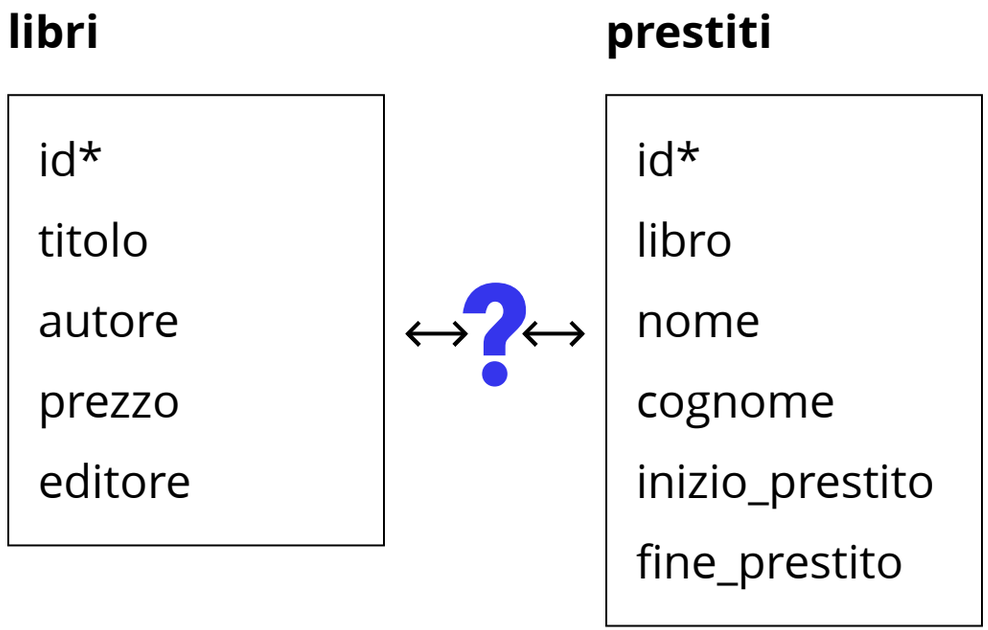
id*
libro
nome
cognome
inizio_prestito
fine_prestito

Relazioni nei Database

Più tabelle per più concetti da salvare

I database relazionali forniscono appunto degli strumenti per costruire delle relazioni tra tabelle.

Le relazioni ci aiuteranno a creare un modello fedele della realtà e a preservarne l'integrità.



Relazioni nei Database

Esistono 3 tipi di relazione:

- **Uno a Uno** - One to one
- **Uno a Molti** - One to many
- **Molti a Molti** - Many to many

Diagramma Entity Relationship

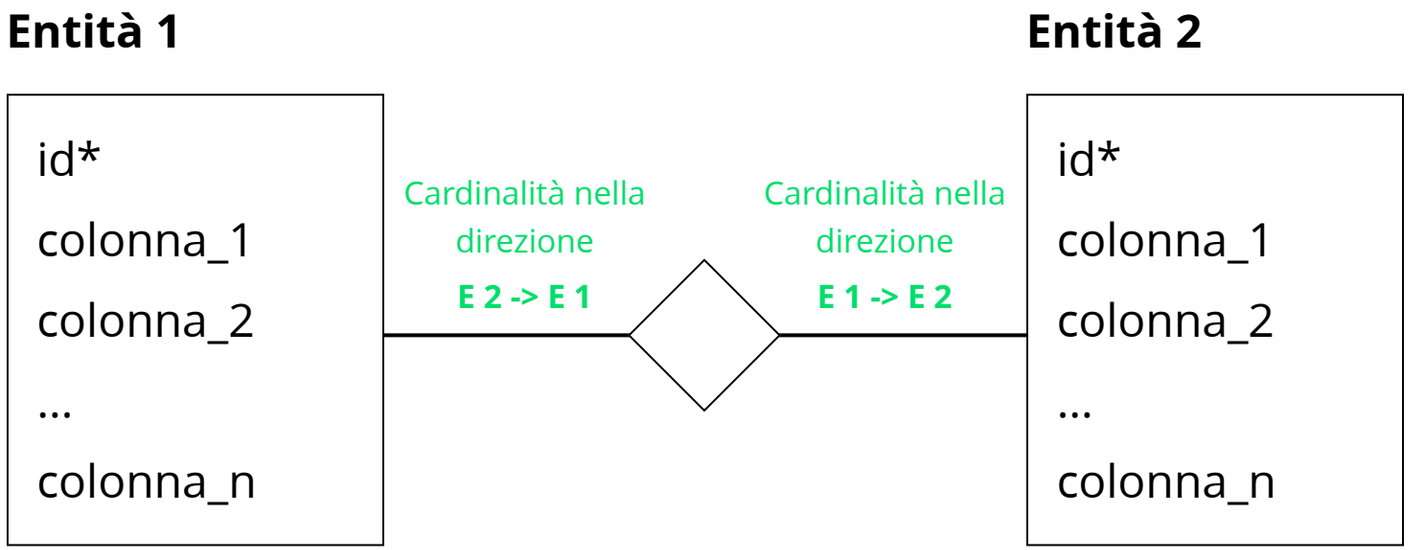
Partiamo dallo schema del database

Per disegnare le tabelle utilizziamo i **Diagrammi E-R (entity relationship)**, una rappresentazione grafica della struttura di un Database.

Disegneremo ogni **Entità** con le relative colonne e collegheremo le entità che sono in relazione tra loro.
Grazie alla **cardinalità** indicheremo quale dei tre tipi di relazioni esiste tra le entità.

Diagramma Entity Relationship

La cardinalità



Cardinalità:

* => molti (qualsiasi numero, zero o più) ⟵ A volte per esprimere molti troviamo N al posto di *

1 => uno

One to One (Uno a Uno)

Come rappresentiamo le relazioni

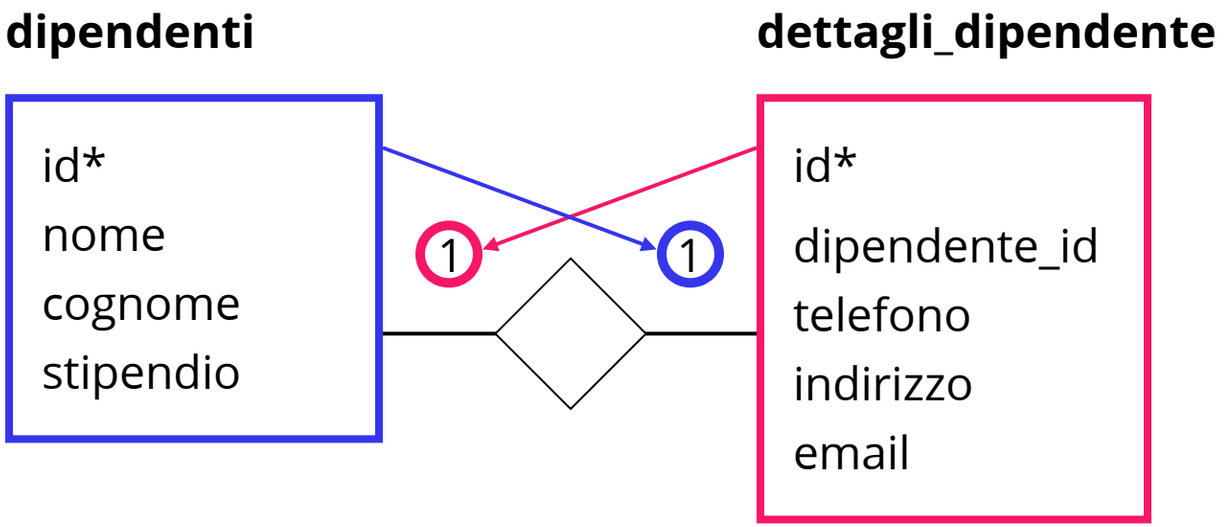
La one-to-one è la relazione meno utilizzata, nella maggior parte dei casi serve per dividere tabelle con tante colonne in due tabelle più piccole (per motivi di performance).

Un dipendente è legato ad un dettaglio dipendente.

Ciascun dipendente avrà il proprio dettaglio.

Un dettaglio dipendente è legato ad un dipendente.

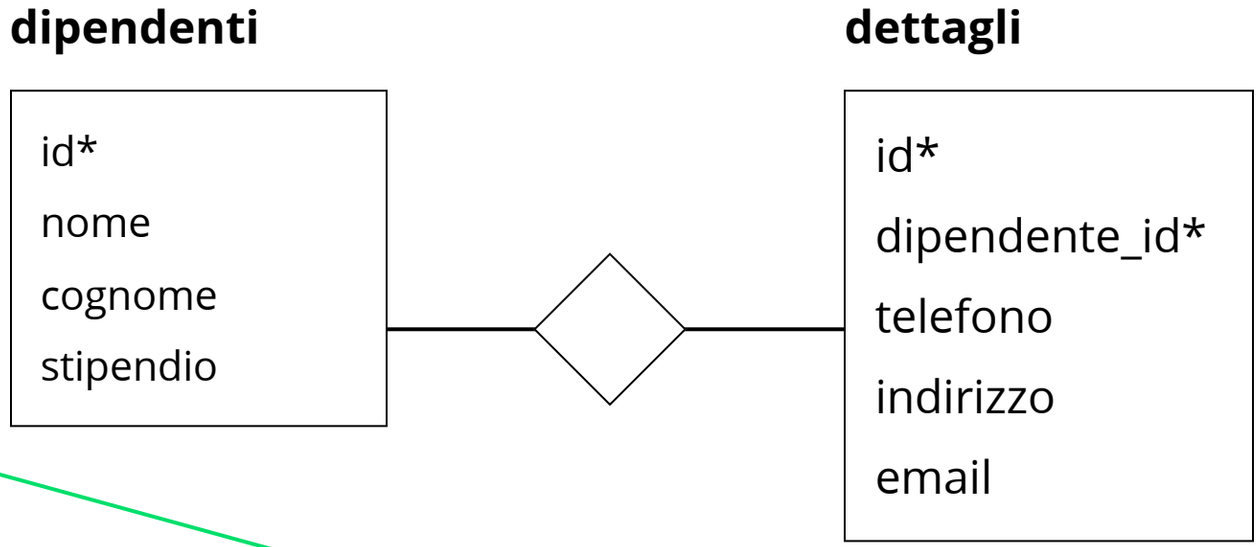
Un dettaglio può riguardare solo un dipendente.



Come colleghiamo le tabelle?

Foreign Key

Per collegare due tabelle abbiamo bisogno di una **foreign key**



La **foreign key o chiave** esterna rappresenta il collegamento tra le due entità.
Contiene l'id del record dell'altra tabella messa in relazione.



id	nome	cognome
1	Mario	Rossi
2	Luigi	Verdi

id	dipendente_id	telefono	indirizzo
1	1	022343	Via Tale
2	2	3459459	Via Quale

One to One (Uno a Uno)

In una relazione **One to One**, la **chiave esterna o foreign key** deve essere inserita nella **tabella dipendente** , ossia quella che rappresenta dei dati **deboli** che non avrebbero senso senza gli elementi contenuti nell'altra che è appunto **indipendente** e rappresenta le entità **forti**.

PRIMARIA (indipendente)

id	nome	cognome
1	Mario	Rossi
2	Luigi	Verdi

SECONDARIA (dipendente)

id	dipendente_id	telefono	indirizzo
1	1	022343	Via Tale
2	2	3459459	Via Quale

I dati anagrafici non hanno senso di esistere senza una persona a cui si riferiscono

One to Many (Uno a Molti)

Come rappresentiamo le relazioni

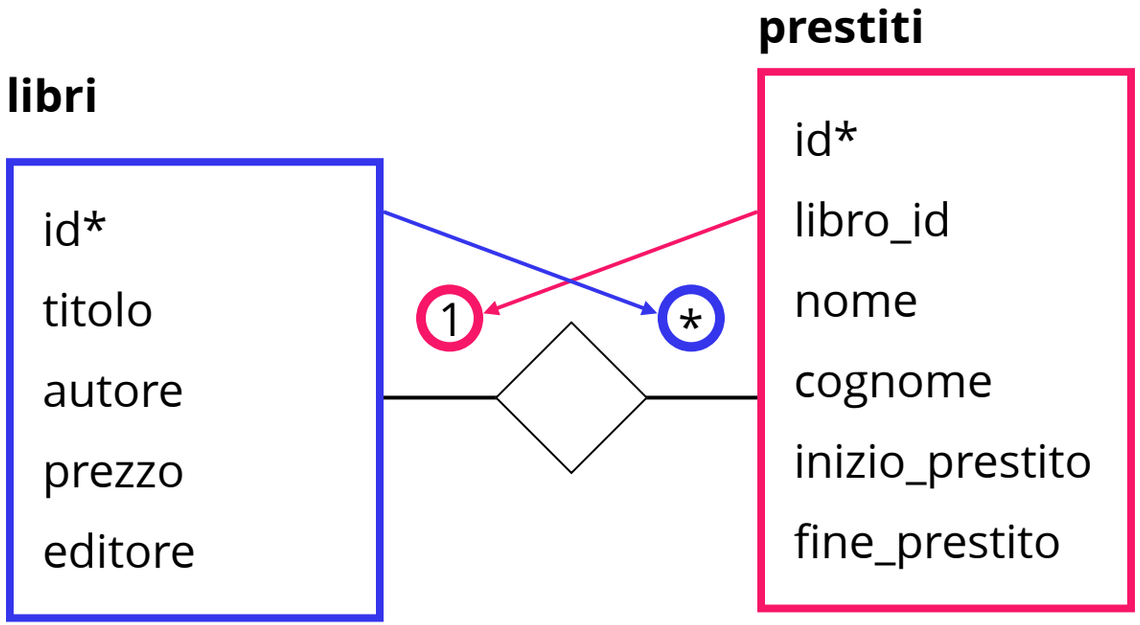
Un libro è legato a zero o più prestiti

Un libro potrebbe non essere mai stato prestato,

essere stato prestato una volta sola oppure più di una.

Un prestito è legato a uno solo libro

Un prestito fa riferimento solamente ad un libro.



Chi deve avere la Foreign Key?

In una relazione **One to Many**, la **chiave esterna o foreign key** deve essere inserita nella **tabella "many"**, ossia quella che contiene tanti record collegati ad un solo record dell'altra tabella.

ONE

id	titolo	autore
1	Promessi Sposi	Alessandro Manzoni
2	La Metamorfosi	Franz Kafka

MANY

id	libro_id	nome	cognome	data_inizio	data_fine
1	1	Fabio	Forghieri	18/02/2018	15/05/2018
2	2	Fabio	Forghieri	18/02/2018	20/03/2018
3	1	Michele	Papagni	16/05/2018	12/07/2018

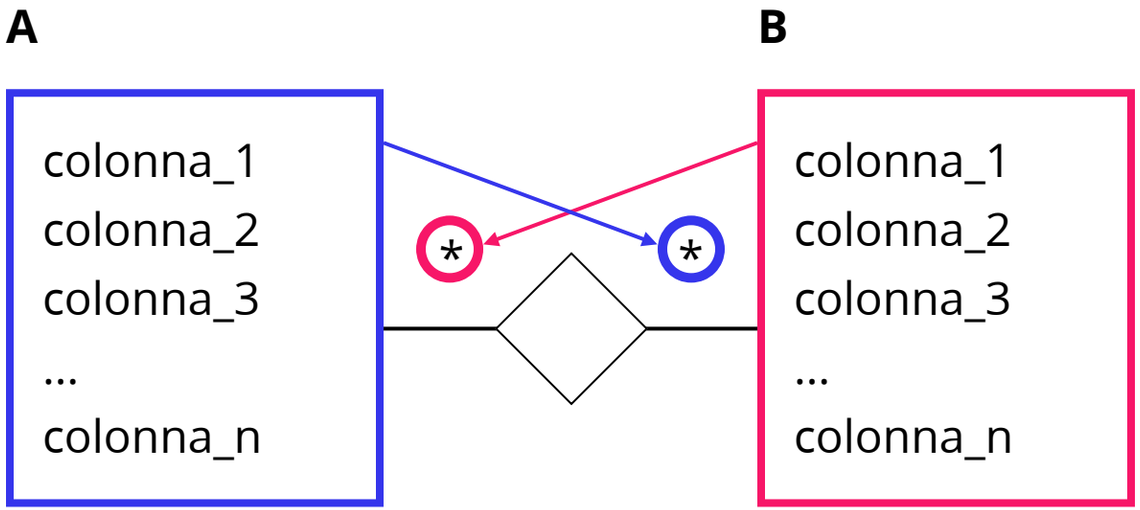
Many to Many (Molti a Molti)

Come rappresentiamo le relazioni

In questo caso:

Un elemento di A può essere collegato con zero, uno o più elementi di B.

Un elemento di B può essere collegato con zero, uno o più elementi A.



Many to Many (Molti a Molti)

Come rappresentiamo le relazioni

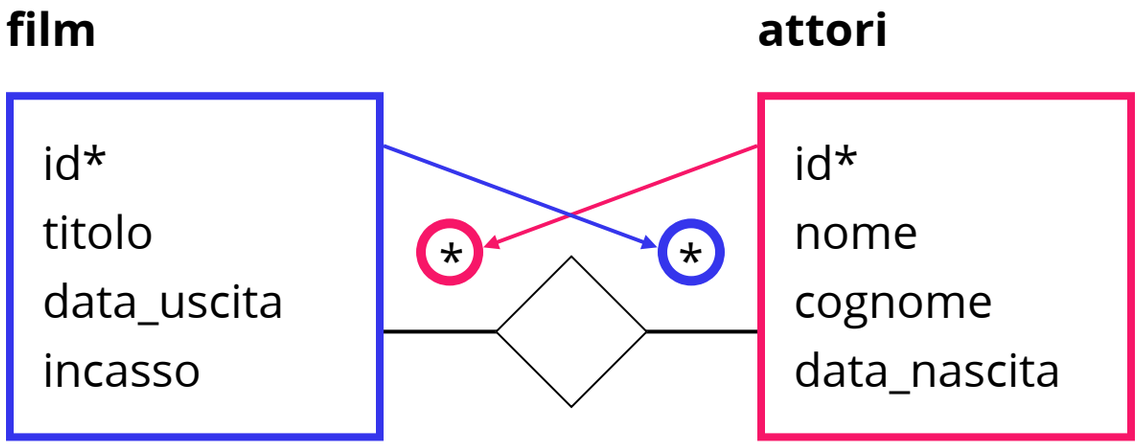
Prendiamo in esame l'esempio di film e attori:

Un film è legato a più attori.

In un film recitano molti attori.

Un attore è legato a più film.

Un attore recita in diversi film durante la sua carriera.



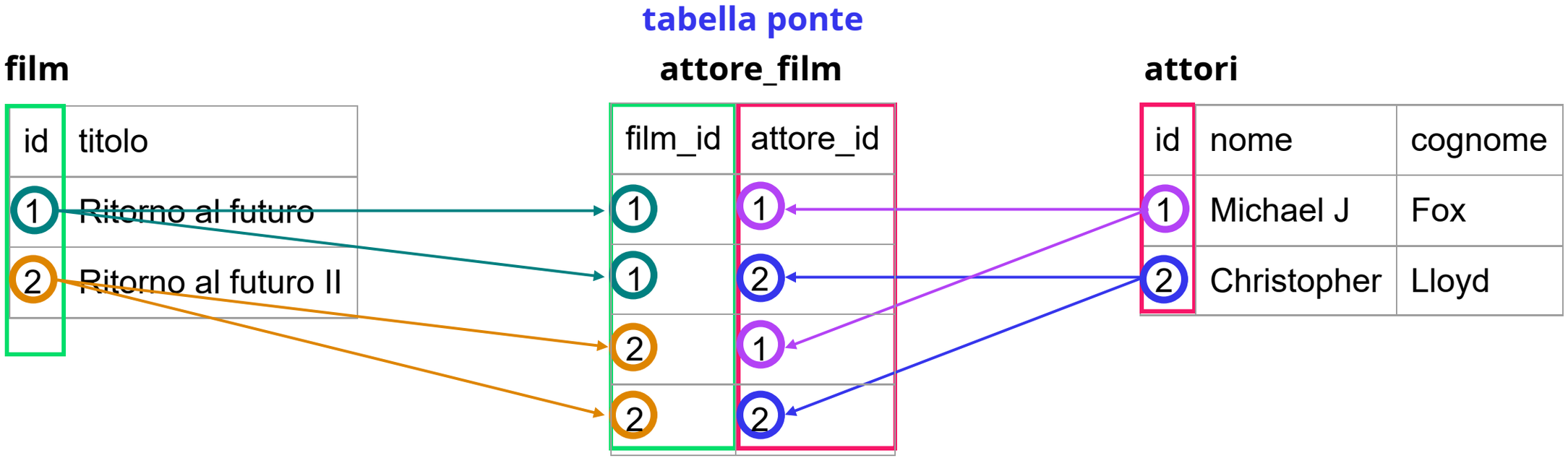


Many to Many (Molti a Molti)

E ora come facciamo con le foreign key?

Many to Many (Molti a Molti)

Abbiamo bisogno di una **tabella ponte** che contenga i riferimenti degli **accoppiamenti** tra le due entità. In questa tabella ponte ci saranno quindi **due chiavi esterne** o foreign key: una per ciascun id delle due tabelle da collegare.



Cosa utilizziamo per creare i diagrammi E-R?

Esistono tantissimi software (gratuiti e non) che permettono di disegnare schemi e diagrammi di ogni tipo.

Noi useremo **drawsql.app**, un tool online gratuito che permette di creare e esportare i diagrammi in diversi formati.

https://drawsql.app/



LIVE CODING

Creiamo un diagramma

ESERCITAZIONE

Strutturiamo un database